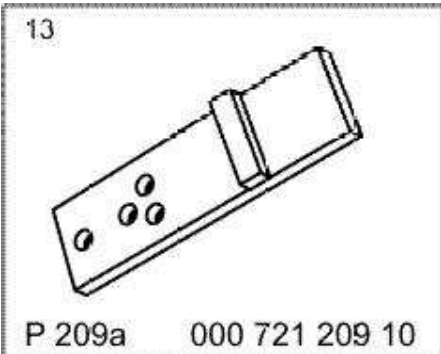


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 134837 拆解和组装曲轴

工具

名称	类型	编号	描述	
固定板	专用工具	P209a		

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
连杆螺栓：步骤 1	M10 x 1.25 x 51 (12.9) - 外角	初拧	5 Nm (3.5 ftlb.)		
连杆螺栓：步骤 2	M10 x 1.25 x 51 (12.9) - 外角	后续紧固扭矩	16 Nm (12 ftlb.)		
连杆螺栓：步骤 3	M10 x 1.25 x 51 (12.9) - 外角 - 设置 20 Nm (15 ftlb.) 的阈值扭矩	扭矩角度	80°		
连杆螺栓：步骤 4	M10 x 1.25 x 51 (12.9) - 外角	松开螺钉	0 Nm (0 ftlb.)		
连杆螺栓：步骤 5	M10 x 1.25 x 51 (12.9) - 外角	初拧	5 Nm (3.5 ftlb.)		
连杆螺栓：步骤 6	M10 x 1.25 x 51 (12.9) - 外角	后续紧固扭矩	16 Nm (12 ftlb.)		
连杆螺栓：步骤 7	M10 x 1.25 x 51 (12.9) - 外角 - 设置 20 Nm (15 ftlb.) 的阈值扭矩	最终紧固扭矩角度	80°	+/-3°	

拆解曲轴

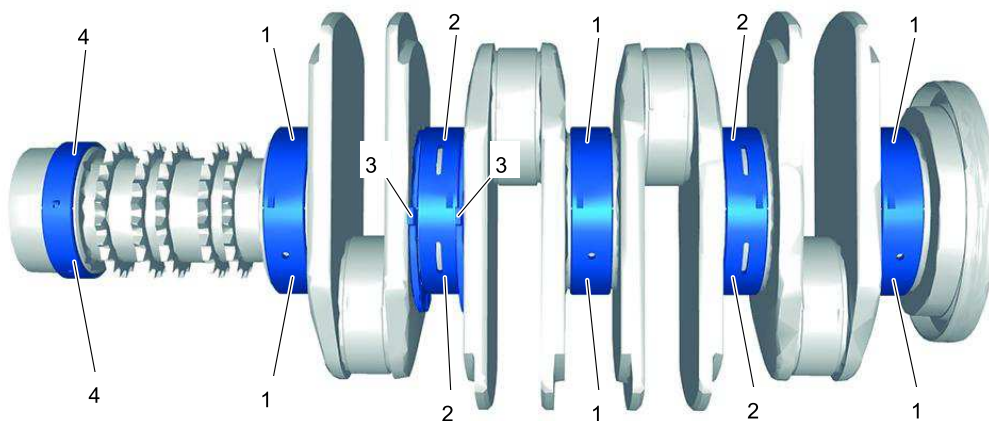
拆解曲轴

注意

灰尘与脏污

- 可能导致组件或部件损坏
- 防止部件沾染灰尘和脏污。
- 清洁或更换脏污部件。

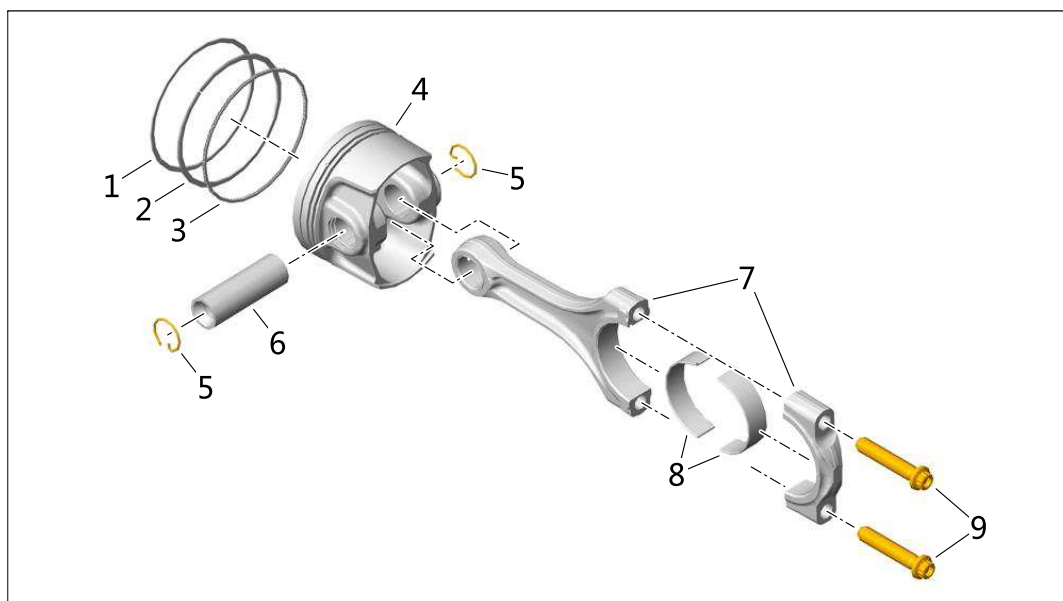
曲轴主轴瓦：



曲轴轴瓦的分配

- 1 - 主轴承 - 光滑轴承
- 2 - 主轴承 - 局部有凹槽的轴承
- 3 - 止推垫圈
- 4 - 支撑座

部件概图 - 连杆/活塞：



活塞连杆

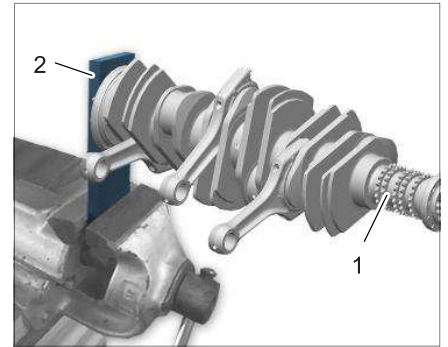
- 1 - 普通气环 - 凹槽 1
- 2 - 阶梯状锥面环 - 凹槽 2
- 3 - 刮油环 - 凹槽 3
- 4 - 活塞
- 5 - 活塞销挡圈
- 6 - 活塞销
- 7 - 连杆
- 8 - 轴瓦 - 红色、黄色或蓝色

9 - 连杆螺栓 - 始终更换

1. 使用两个飞轮螺钉，在曲轴法兰（飞轮侧）上安装专用工具 **固定板 P209a**。

小心：细螺纹！

- 1.1. 将曲轴 **-1-**（使用固定板 **-2-**）夹在老虎钳中。



带固定板的曲轴（6 缸曲轴的视图）

2. 使用内角套筒扳手套头将气缸 1-2 的连杆的连杆螺栓松开并拧下。
 - 2.1. 拆下连杆盖和连杆，拆下轴瓦，然后把零件存放在一起。
 - 2.2. 更换连杆螺栓。
3. 清洁曲轴和连杆。

装配曲轴

装配曲轴

注意

灰尘与脏污

- 可能导致组件或部件损坏

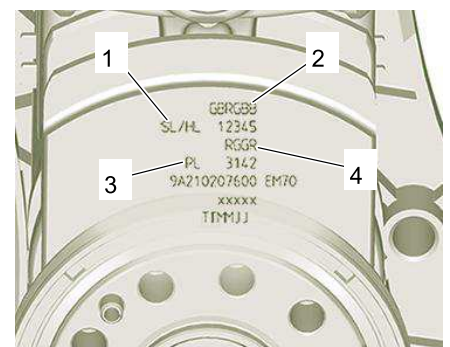
- 防止部件沾染灰尘和脏污。
- 清洁或更换脏污部件。

1. 根据标记在曲轴上装配新的连杆轴瓦。

- 1 - 支架和主轴瓦在曲轴（支架轴承未编号！）上的位置
- 2 - 支架和主轴瓦上的字母系列
- 3 - 连杆轴瓦的位置
- 4 - 连杆轴瓦上的字母组

SL - 支撑座

HL - 主轴承



曲轴上的轴瓦配置标记

- PL** - 连杆轴承
- R** - 红色轴瓦 (“薄”)
- G** - 黄色轴瓦 (“中”)
- B** - 蓝色轴瓦 (“厚”)

2. 安装连杆。

- 2.1. 数据矩阵编码标记 **-1-** 必须面向所有连杆的排气侧。
- 2.2. 标记 **-2-** 必须位于同一侧。
- 2.3. 拧入新的连杆螺栓并按照规范拧紧。

步骤 1 : [初拧 5 Nm \(3.5 ftlb.\)](#)

步骤 2 : [后续紧固扭矩 16 Nm \(12 ftlb.\)](#)

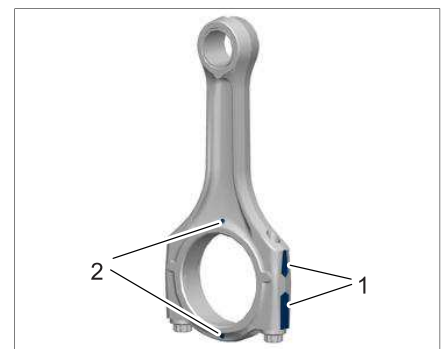
步骤 3 : [扭矩角度 80°](#)

步骤 4 : [松开螺钉 0 Nm \(0 ftlb.\)](#)

步骤 5 : [初拧 5 Nm \(3.5 ftlb.\)](#)

步骤 6 : [后续紧固扭矩 16 Nm \(12 ftlb.\)](#)

步骤 7 : [最终紧固扭矩角度 80° +/-3°](#)



连杆标记

3. 根据标记，在曲轴和曲轴箱半部分 1-2 上装配和安装曲轴箱两部分的新轴瓦。
- 3.1. 在轴瓦上涂抹新的机油。
4. 将曲轴插入曲轴箱的半部分。

后续工作

后续工作

1. 装配发动机。

→ 1001Z2 装配发动机。

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99